

**TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**HUỲNH NHẬT NAM - 52300225
TRỊNH VĂN LIÊM - 52300216
NGUYỄN NHẬT HÀO - 52300198
NGUYỄN TẤN MẠNH - 52300221
NGUYỄN TIẾN PHÚ - 52300239**

CÔNG NGHỆ PHẠM MỀM

TÀI LIỆU THIẾT KẾ LOGO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2025

**TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**HUỲNH NHẬT NAM - 52300225
TRỊNH VĂN LIÊM - 52300216
NGUYỄN NHẬT HÀO - 52300198
NGUYỄN TẤN MẠNH - 52300221
NGUYỄN TIẾN PHÚ - 52300239**

CÔNG NGHỆ PHẠM MỀM

TÀI LIỆU THIẾT KẾ LOGO

**Người hướng dẫn
ThS.Võ Hoàng Quân**

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2025

MỤC LỤC

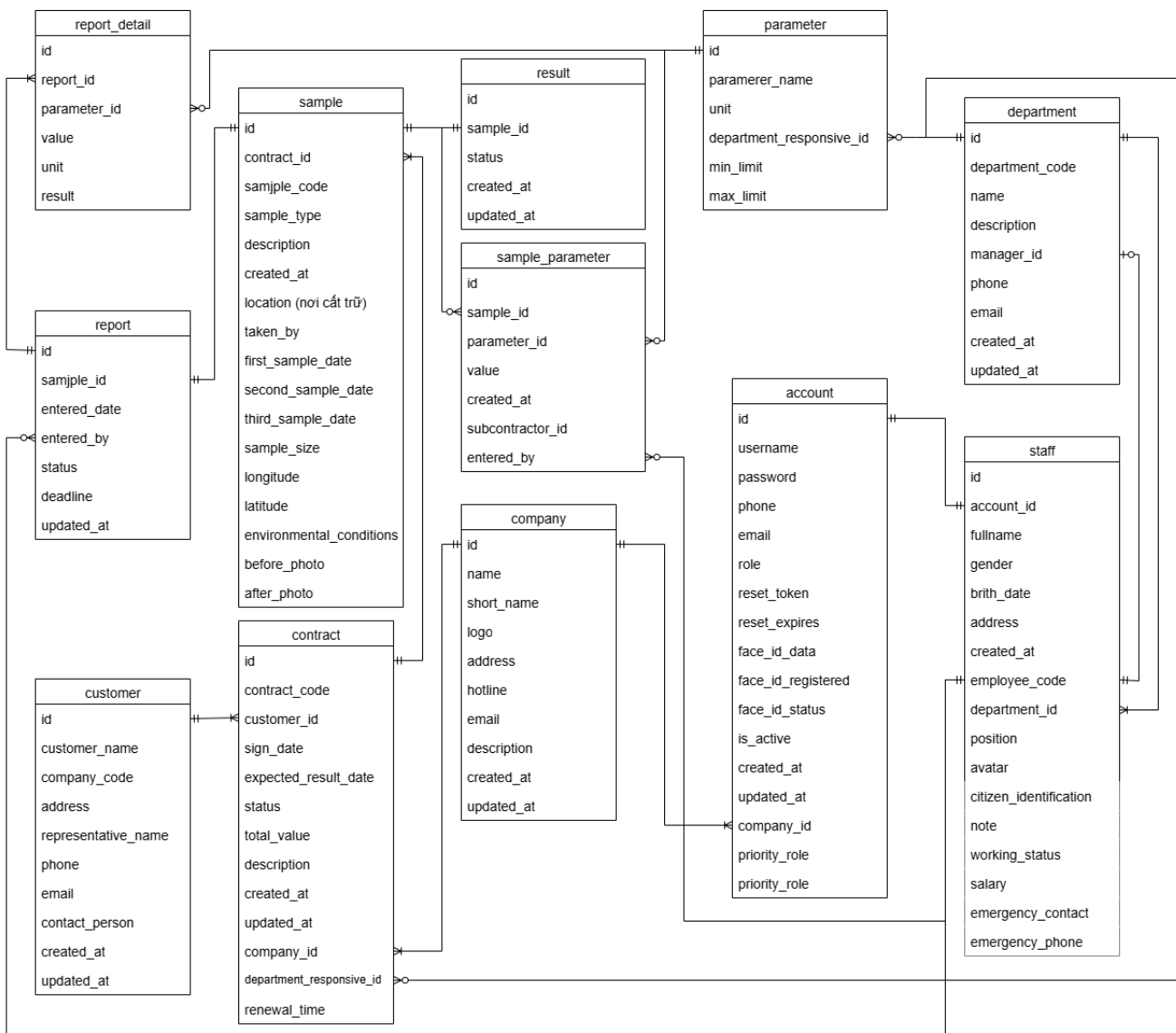
MỤC LỤC	i
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG.....	1
CHƯƠNG 2. CÁC THỰC THỂ (ENTITIES)	3
2.1. COMPANY (Công ty)	3
2.2. DEPARTMENT (Phòng ban)	3
2.3. ACCOUNT (Tài khoản)	4
2.4. STAFF (Nhân viên).....	5
2.5. CUSTOMER (Khách hàng).....	5
2.6. CONTRACT (Hợp đồng).....	6
2.7. PARAMETER (Thông số)	7
2.8. SAMPLE (Mẫu môi trường).....	7
2.9. SAMPLE_PARAMETER (Mẫu - Thông số)	8
2.10. REPORT (Báo cáo).....	8
2.11. REPORT_DETAIL (Chi tiết báo cáo).....	9
2.12. RESULT (Kết quả)	9
CHƯƠNG 3. MỐI QUAN HỆ (RELATIONSHIPS)	10
3.1. COMPANY - ACCOUNT	10
3.2. COMPANY - CONTRACT	10
3.3. DEPARTMENT - STAFF (Quản lý phòng ban)	10
3.4. DEPARTMENT - STAFF (Thuộc phòng ban)	10
3.5. DEPARTMENT - PARAMETER.....	10
3.6. DEPARTMENT - CONTRACT.....	10
3.7. ACCOUNT - STAFF	11
3.8. CUSTOMER - CONTRACT	11
3.9. CONTRACT - SAMPLE	11
3.10. SAMPLE - SAMPLE_PARAMETER.....	11
3.11. PARAMETER - SAMPLE_PARAMETER.....	11
3.12. STAFF - SAMPLE_PARAMETER.....	11
3.13. SAMPLE - REPORT.....	12

3.14. STAFF - REPORT	12
3.15. REPORT - REPORT_DETAIL	12
3.16. PARAMETER - REPORT_DETAIL	12
3.17. SAMPLE - RESULT	12
CHƯƠNG 4. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ	13
4.1. Quy trình tổng quan	13
4.2. Các nghiệp vụ phụ	13
CHƯƠNG 5. CÁC ĐIỂM LƯU Ý ĐẶC BIỆT	14
5.1. Quan hệ vòng (Circular Reference)	14
5.2. Khóa ngoại sử dụng cột không phải khóa chính.....	14
5.3. Các giá trị mặc định quan trọng	14
5.4. Stored Procedure	14
TỔNG KẾT	15

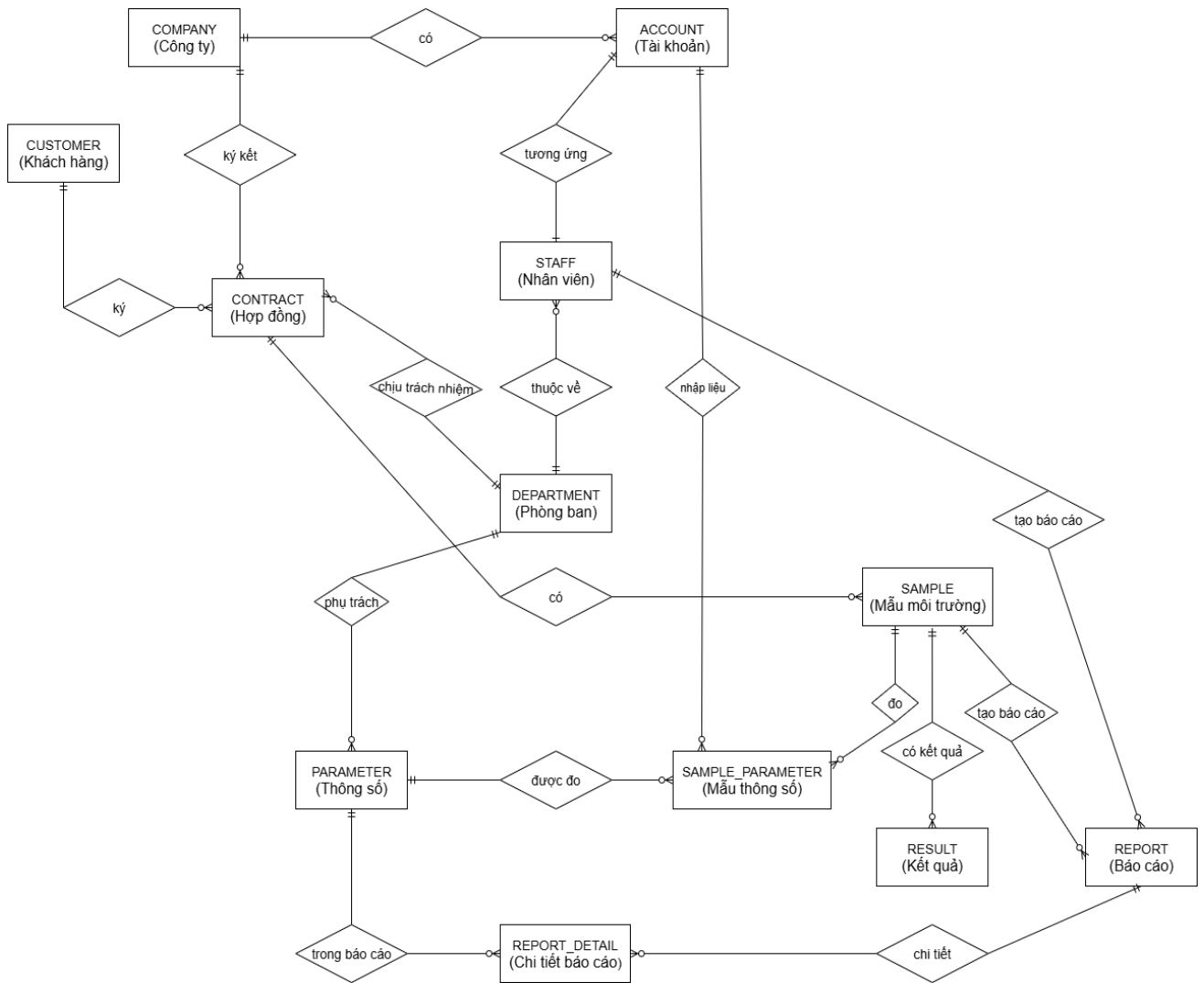
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG

Hệ thống quản lý môi trường EMC được thiết kế để quản lý toàn bộ quy trình từ ký hợp đồng với khách hàng, lấy mẫu môi trường, phân tích thông số, đến xuất báo cáo kết quả. Hệ thống bao gồm 12 thực thể chính với các mối quan hệ phức tạp.

1.1. Sơ đồ ERD



1.2. Mô hình quan hệ



CHƯƠNG 2. CÁC THỰC THỂ (ENTITIES)

2.1. COMPANY (Công ty)

Mục đích: Lưu trữ thông tin về công ty sở hữu hệ thống

Thuộc tính:

- `id` (INT, PK, Identity): Mã định danh duy nhất
- `name` (NVARCHAR(255), NOT NULL): Tên đầy đủ công ty
- `short_name` (NVARCHAR(100)): Tên viết tắt
- `logo` (NVARCHAR(255)): Đường dẫn file logo
- `address` (NVARCHAR(255)): Địa chỉ công ty
- `hotline` (NVARCHAR(20)): Số điện thoại tổng đài
- `email` (NVARCHAR(100)): Email liên hệ
- `description` (NVARCHAR(500)): Mô tả về công ty, mặc định "Chưa có mô tả"
- `created_at` (DATETIME): Thời điểm tạo, mặc định GETDATE()
- `updated_at` (DATETIME): Thời điểm cập nhật cuối, mặc định GETDATE()

Ràng buộc: Không có unique constraint ngoài PK

2.2. DEPARTMENT (Phòng ban)

Mục đích: Quản lý các phòng ban trong công ty

Thuộc tính:

- `id` (INT, PK, Identity): Mã định danh duy nhất
- `department_code` (NVARCHAR(50), NOT NULL, UNIQUE): Mã phòng ban (HT, PTN, KQ, KH, KD)
- `name` (NVARCHAR(150), NOT NULL): Tên phòng ban
- `description` (NVARCHAR(255)): Vai trò của phòng ban, mặc định "Chưa có mô tả"
- `manager_id` (NVARCHAR(50), FK): Mã nhân viên quản lý (tham chiếu `staff.employee_code`)
- `phone` (NVARCHAR(20)): Số điện thoại phòng ban
- `email` (NVARCHAR(100)): Email phòng ban

- `created_at` (DATETIME): Thời điểm tạo, mặc định GETDATE()
- `updated_at` (DATETIME): Thời điểm cập nhật, mặc định GETDATE()

Ràng buộc:

- UNIQUE trên `department_code`
- FK `manager_id` tham chiếu đến `staff(employee_code)`

2.3. ACCOUNT (Tài khoản)

Mục đích: Quản lý thông tin đăng nhập và xác thực người dùng

Thuộc tính:

- `id` (INT, PK, Identity): Mã định danh duy nhất
- `username` (NVARCHAR(100), NOT NULL, UNIQUE): Tên đăng nhập
- `password` (VARBINARY(64), NOT NULL): Mật khẩu (đã mã hóa)
- `phone` (NVARCHAR(20)): Số điện thoại
- `email` (NVARCHAR(100)): Email
- `role` (NVARCHAR(50)): Vai trò (Super Admin/Admin/Staff), mặc định "Nhân viên"
- `priority_role` (INT): Cấp độ ưu tiên (1: super admin), mặc định 3
- `reset_token` (NVARCHAR(255)): Token để reset mật khẩu
- `reset_expires` (DATETIME): Thời gian hết hạn token reset
- `face_id_data` (VARBINARY(MAX)): Dữ liệu nhận diện khuôn mặt
- `face_id_registered` (INT): Trạng thái đăng ký Face ID, mặc định 0
- `face_id_status` (NVARCHAR(50)): Trạng thái Face ID, mặc định "Chưa kích hoạt"
- `is_active` (INT): Trạng thái tài khoản (1: active, 2: not active), mặc định 0
- `created_at` (DATETIME): Thời điểm tạo, mặc định GETDATE()
- `updated_at` (DATETIME): Thời điểm cập nhật, mặc định GETDATE()
- `company_id` (INT, FK): Mã công ty

Ràng buộc:

- UNIQUE trên `username`
- FK `company_id` tham chiếu đến `company(id)`

2.4. STAFF (Nhân viên)

Mục đích: Lưu trữ thông tin cá nhân của nhân viên

Thuộc tính:

- `id` (INT, PK, Identity): Mã định danh duy nhất
- `account_id` (INT, NOT NULL, FK): Mã tài khoản liên kết
- `fullname` (NVARCHAR(150), NOT NULL): Họ và tên đầy đủ
- `gender` (NVARCHAR(10)): Giới tính, mặc định "Khác"
- `birth_date` (DATE): Ngày sinh
- `address` (NVARCHAR(255)): Địa chỉ
- `created_at` (DATETIME): Thời điểm tạo, mặc định GETDATE()
- `employee_code` (NVARCHAR(50), NOT NULL, UNIQUE): Mã nhân viên
- `department_id` (INT, FK): Mã phòng ban
- `position` (NVARCHAR(100)): Chức vụ, mặc định "Nhân viên"
- `avatar` (NVARCHAR(255)): Đường dẫn ảnh đại diện
- `citizen_identification` (NVARCHAR(255)) căn cước công dân
- `emergency_phone` (NVARCHAR(255)) số điện thoại khẩn cấp
- `emergency_contact` (NVARCHAR(255)) liên hệ khẩn cấp
- `salary` (decimal(18,2)) lương
- `working_status` (NVARCHAR(255)) trạng thái (nghỉ phép ,làm việc,..)
- `note` (NVARCHAR(255)) ghi chú

Ràng buộc:

- UNIQUE trên `employee_code`
- FK `account_id` tham chiếu đến `account(id)`
- FK `department_id` tham chiếu đến `department(id)`

2.5. CUSTOMER (Khách hàng)

Mục đích: Quản lý thông tin khách hàng

Thuộc tính:

- `id` (INT, PK, Identity): Mã định danh duy nhất
- `customer_name` (NVARCHAR(255), NOT NULL): Tên khách hàng/công ty

- `company_code` (NVARCHAR(50), UNIQUE): Mã số doanh nghiệp
- `address` (NVARCHAR(255)): Địa chỉ
- `representative_name` (NVARCHAR(150)): Tên người đại diện công ty
- `phone` (NVARCHAR(20)): Số điện thoại
- `email` (NVARCHAR(100)): Email
- `contact_person` (NVARCHAR(150)): Người liên hệ trực tiếp
- `created_at` (DATETIME): Thời điểm tạo, mặc định GETDATE()
- `updated_at` (DATETIME): Thời điểm cập nhật, mặc định GETDATE()

Ràng buộc: UNIQUE trên `company_code` (có thể NULL)

2.6. CONTRACT (Hợp đồng)

Mục đích: Quản lý các hợp đồng dịch vụ với khách hàng

Thuộc tính:

- `id` (INT, PK, Identity): Mã định danh duy nhất
- `contract_code` (NVARCHAR(50), UNIQUE, NOT NULL): Mã hợp đồng
- `customer_id` (INT, NOT NULL, FK): Mã khách hàng
- `sign_date` (DATETIME, NOT NULL): Ngày ký hợp đồng
- `expected_result_date` (DATETIME): Ngày dự kiến trả kết quả
- `status` (NVARCHAR(50)): Trạng thái (Pending/In Progress/Completed), mặc định "Pending"
- `total_value` (INT): Tổng giá trị hợp đồng, mặc định 0
- `description` (NVARCHAR(500)): Yêu cầu của khách hàng
- `created_at` (DATETIME): Thời điểm tạo, mặc định GETDATE()
- `updated_at` (DATETIME): Thời điểm cập nhật, mặc định GETDATE()
- `company_id` (INT, FK): Mã công ty thực hiện
- `department_responsive_id` (INT, FK): Phòng ban chịu trách nhiệm, mặc định 1
- `renewal_time` (NVARCHAR(50)): Thời gian gia hạn (ví dụ: "6 tháng", "1 năm")

Ràng buộc:

- UNIQUE trên `contract_code`

- FK customer_id tham chiếu đến customer(id)
- FK company_id tham chiếu đến company(id)
- FK department_responsive_id tham chiếu đến department(id)

2.7. PARAMETER (Thông số)

Mục đích: Định nghĩa các thông số môi trường cần đo lường

Thuộc tính:

- id (INT, PK, Identity): Mã định danh duy nhất
- name (NVARCHAR(100), NOT NULL): Tên thông số (ví dụ: pH, BOD, COD)
- unit (NVARCHAR(50)): Đơn vị đo
- department_responsive_id (INT, FK): Phòng ban chịu trách nhiệm đo
- min_limit (DECIMAL(10,2)): Giới hạn dưới, mặc định 0
- max_limit (DECIMAL(10,2)): Giới hạn trên, mặc định 0

Ràng buộc: FK department_responsive_id tham chiếu đến department(id)

2.8. SAMPLE (Mẫu môi trường)

Mục đích: Quản lý thông tin các mẫu môi trường được lấy

Thuộc tính:

- id (INT, PK, Identity): Mã định danh duy nhất
- contract_id (INT, NOT NULL, FK): Mã hợp đồng
- sample_code (NVARCHAR(50), NOT NULL): Mã mẫu (KK1, KK2, N1, D1...)
- sample_type (NVARCHAR(100)): Loại mẫu (Không khí/Đất/Nước)
- description (NVARCHAR(255)): Mô tả mẫu (ví dụ: "Mẫu không khí tại khu vực...")
- created_at (DATETIME): Thời điểm tạo, mặc định GETDATE()
- location (NVARCHAR(255)): Vị trí lấy mẫu (ví dụ: Q7, HCM)
- taken_by (NVARCHAR(255)): Người lấy mẫu
- first_sample_date (DATETIME): Thời gian lấy mẫu lần 1
- second_sample_date (DATETIME): Thời gian lấy mẫu lần 2
- third_sample_date (DATETIME): Thời gian lấy mẫu lần 3

- `sample_size` (DECIMAL(10,2)): Kích thước/khối lượng mẫu
- `longitude` (DECIMAL(9,6)): Kinh độ
- `latitude` (DECIMAL(9,6)): Vĩ độ
- `environmental_conditions` (NVARCHAR(255)): Điều kiện môi trường, mặc định "Không xác định"
- `before_photo` (NVARCHAR(255)): Ảnh trước khi lấy mẫu
- `after_photo` (NVARCHAR(255)): Ảnh sau khi lấy mẫu

Ràng buộc: FK `contract_id` tham chiếu đến `contract(id)`

2.9. SAMPLE_PARAMETER (Mẫu - Thông số)

Mục đích: Lưu giá trị đo được của các thông số trong từng mẫu

Thuộc tính:

- `id` (INT, PK, Identity): Mã định danh duy nhất
- `sample_id` (INT, NOT NULL, FK): Mã mẫu
- `parameter_id` (INT, NOT NULL, FK): Mã thông số
- `value` (DECIMAL(10,2)): Giá trị đo được
- `created_at` (DATETIME): Thời điểm nhập, mặc định GETDATE()
- `entered_by` (NVARCHAR(50), FK): Mã nhân viên nhập liệu

Ràng buộc:

- FK `sample_id` tham chiếu đến `sample(id)`
- FK `parameter_id` tham chiếu đến `parameter(id)`
- FK `entered_by` tham chiếu đến `staff(employee_code)`

2.10. REPORT (Báo cáo)

Mục đích: Quản lý các báo cáo phân tích mẫu

Thuộc tính:

- `id` (INT, PK, Identity): Mã định danh duy nhất
- `sample_id` (INT, NOT NULL, FK): Mã mẫu được báo cáo
- `status` (NVARCHAR(50)): Trạng thái báo cáo, mặc định "Pending"
- `entered_by` (NVARCHAR(50), FK): Mã nhân viên làm báo cáo
- `entered_date` (DATETIME): Ngày tạo báo cáo, mặc định GETDATE()
- `deadline` (DATETIME): Hạn hoàn thành báo cáo

- `updated_at` (DATETIME): Thời điểm cập nhật, mặc định GETDATE()

Ràng buộc:

- FK `sample_id` tham chiếu đến `sample(id)`
- FK `entered_by` tham chiếu đến `staff(employee_code)`

2.11. REPORT_DETAIL (Chi tiết báo cáo)

Mục đích: Lưu kết quả phân tích chi tiết từng thông số trong báo cáo

Thuộc tính:

- `id` (INT, PK, Identity): Mã định danh duy nhất
- `report_id` (INT, NOT NULL, FK): Mã báo cáo
- `parameter_id` (INT, NOT NULL, FK): Mã thông số
- `value` (DECIMAL(10,2)): Giá trị đo được
- `unit` (NVARCHAR(50)): Đơn vị
- `result` (NVARCHAR(100)): Kết luận (Hợp lệ/Cảnh báo/Vượt ngưỡng), mặc định "Chưa xác định"

Ràng buộc:

- FK `report_id` tham chiếu đến `report(id)`
- FK `parameter_id` tham chiếu đến `parameter(id)`

2.12. RESULT (Kết quả)

Mục đích: Quản lý kết quả tổng hợp của mẫu

Thuộc tính:

- `id` (INT, PK, Identity): Mã định danh duy nhất
- `sample_id` (INT, NOT NULL, FK): Mã mẫu
- `status` (NVARCHAR(50)): Trạng thái (Pending/In Progress/Completed), mặc định "Pending"
- `created_at` (DATETIME): Thời điểm tạo, mặc định GETDATE()
- `updated_at` (DATETIME): Thời điểm cập nhật, mặc định GETDATE()

Ràng buộc: FK `sample_id` tham chiếu đến `sample(id)`

CHƯƠNG 3. MỐI QUAN HỆ (RELATIONSHIPS)

3.1. COMPANY - ACCOUNT

- **Loại:** 1-N (One-to-Many)
- **Mô tả:** Một công ty có nhiều tài khoản
- **Khóa ngoại:** `account.company_id` → `company.id`
- **Tính bắt buộc:** Không bắt buộc (account có thể tồn tại mà không thuộc company nào)

3.2. COMPANY - CONTRACT

- **Loại:** 1-N (One-to-Many)
- **Mô tả:** Một công ty thực hiện nhiều hợp đồng
- **Khóa ngoại:** `contract.company_id` → `company.id`
- **Tính bắt buộc:** Không bắt buộc

3.3. DEPARTMENT - STAFF (Quản lý phòng ban)

- **Loại:** 1-1 hoặc 1-0 (One-to-One/Zero)
- **Mô tả:** Một phòng ban có một trưởng phòng (hoặc không có)
- **Khóa ngoại:** `department.manager_id` → `staff.employee_code`
- **Tính bắt buộc:** Không bắt buộc
- **Lưu ý:** Đây là mối quan hệ đặc biệt, tạo liên kết vòng giữa department và staff

3.4. DEPARTMENT - STAFF (Thuộc phòng ban)

- **Loại:** 1-N (One-to-Many)
- **Mô tả:** Một phòng ban có nhiều nhân viên
- **Khóa ngoại:** `staff.department_id` → `department.id`
- **Tính bắt buộc:** Không bắt buộc (nhân viên có thể chưa được phân phòng)

3.5. DEPARTMENT - PARAMETER

- **Loại:** 1-N (One-to-Many)
- **Mô tả:** Một phòng ban chịu trách nhiệm đo nhiều thông số
- **Khóa ngoại:** `parameter.department_responsive_id` → `department.id`
- **Tính bắt buộc:** Không bắt buộc

3.6. DEPARTMENT - CONTRACT

- **Loại:** 1-N (One-to-Many)

- **Mô tả:** Một phòng ban chịu trách nhiệm nhiều hợp đồng
- **Khóa ngoại:** contract.department_responsive_id → department.id
- **Tính bắt buộc:** Có giá trị mặc định là 1 (phòng kinh doanh)

3.7. ACCOUNT - STAFF

- **Loại:** 1-1 (One-to-One)
- **Mô tả:** Một tài khoản tương ứng với một nhân viên
- **Khóa ngoại:** staff.account_id → account.id
- **Tính bắt buộc:** Bắt buộc (staff.account_id NOT NULL)

3.8. CUSTOMER - CONTRACT

- **Loại:** 1-N (One-to-Many)
- **Mô tả:** Một khách hàng có thể ký nhiều hợp đồng
- **Khóa ngoại:** contract.customer_id → customer.id
- **Tính bắt buộc:** Bắt buộc (contract.customer_id NOT NULL)

3.9. CONTRACT - SAMPLE

- **Loại:** 1-N (One-to-Many)
- **Mô tả:** Một hợp đồng có nhiều mẫu môi trường
- **Khóa ngoại:** sample.contract_id → contract.id
- **Tính bắt buộc:** Bắt buộc (sample.contract_id NOT NULL)

3.10. SAMPLE - SAMPLE_PARAMETER

- **Loại:** 1-N (One-to-Many)
- **Mô tả:** Một mẫu được đo nhiều thông số
- **Khóa ngoại:** sample_parameter.sample_id → sample.id
- **Tính bắt buộc:** Bắt buộc

3.11. PARAMETER - SAMPLE_PARAMETER

- **Loại:** 1-N (One-to-Many)
- **Mô tả:** Một thông số có thể được đo ở nhiều mẫu khác nhau
- **Khóa ngoại:** sample_parameter.parameter_id → parameter.id
- **Tính bắt buộc:** Bắt buộc

3.12. STAFF - SAMPLE_PARAMETER

- **Loại:** 1-N (One-to-Many)

- **Mô tả:** Một nhân viên có thể nhập nhiều giá trị thông số
- **Khóa ngoại:** sample_parameter.entered_by → staff.employee_code
- **Tính bắt buộc:** Không bắt buộc

3.13. SAMPLE - REPORT

- **Loại:** 1-N (One-to-Many)
- **Mô tả:** Một mẫu có thể có nhiều báo cáo (báo cáo nhiều lần)
- **Khóa ngoại:** report.sample_id → sample.id
- **Tính bắt buộc:** Bắt buộc

3.14. STAFF - REPORT

- **Loại:** 1-N (One-to-Many)
- **Mô tả:** Một nhân viên có thể làm nhiều báo cáo
- **Khóa ngoại:** report.entered_by → staff.employee_code
- **Tính bắt buộc:** Không bắt buộc

3.15. REPORT - REPORT_DETAIL

- **Loại:** 1-N (One-to-Many)
- **Mô tả:** Một báo cáo có nhiều chi tiết thông số
- **Khóa ngoại:** report_detail.report_id → report.id
- **Tính bắt buộc:** Bắt buộc

3.16. PARAMETER - REPORT_DETAIL

- **Loại:** 1-N (One-to-Many)
- **Mô tả:** Một thông số xuất hiện trong nhiều báo cáo chi tiết
- **Khóa ngoại:** report_detail.parameter_id → parameter.id
- **Tính bắt buộc:** Bắt buộc

3.17. SAMPLE - RESULT

- **Loại:** 1-N (One-to-Many)
- **Mô tả:** Một mẫu có thể có nhiều kết quả
- **Khóa ngoại:** result.sample_id → sample.id
- **Tính bắt buộc:** Bắt buộc

CHƯƠNG 4. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

4.1. Quy trình tổng quan

1. **Tạo khách hàng** → Lưu thông tin vào bảng CUSTOMER
2. **Ký hợp đồng** → Tạo CONTRACT liên kết với CUSTOMER và DEPARTMENT chịu trách nhiệm
3. **Lấy mẫu** → Tạo SAMPLE liên kết với CONTRACT
4. **Đo thông số** → Nhập giá trị vào SAMPLE_PARAMETER
5. **Làm báo cáo** → Tạo REPORT và REPORT_DETAIL
6. **Xuất kết quả** → Cập nhật RESULT

4.2. Các nghiệp vụ phụ

- Quản lý tài khoản và phân quyền (ACCOUNT - STAFF)
- Quản lý phòng ban và trưởng phòng (DEPARTMENT)
- Định nghĩa thông số và giới hạn (PARAMETER)

CHƯƠNG 5. CÁC ĐIỂM LƯU Ý ĐẶC BIỆT

5.1. Quan hệ vòng (Circular Reference)

- **DEPARTMENT ↔ STAFF:** Department có `manager_id` trỏ đến Staff, trong khi Staff có `department_id` trỏ ngược lại Department. Cần chú ý thứ tự insert/update để tránh lỗi ràng buộc.

5.2. Khóa ngoại sử dụng cột không phải khóa chính

- `department.manager_id` → `staff.employee_code` (NVARCHAR)
- `sample_parameter.entered_by` → `staff.employee_code` (NVARCHAR)
- `report.entered_by` → `staff.employee_code` (NVARCHAR)

5.3. Các giá trị mặc định quan trọng

- Hầu hết các bảng có `created_at` và `updated_at` tự động gán giá trị `GETDATE()`
- `contract.department_responsive_id` mặc định = 1 (phòng kinh doanh)
- `account.priority_role` mặc định = 3 (nhân viên thường)
- `account.is_active` mặc định = 0 (chưa kích hoạt)

5.4. Stored Procedure

GetAllSamples: Lấy danh sách mẫu với khả năng sắp xếp động theo `contract_id`, `sample_code` hoặc `created_at`.

TỔNG KẾT

Hệ thống EMC được thiết kế với:

- **12 thực thể** quản lý đầy đủ quy trình từ khách hàng đến kết quả
- **17 mối quan hệ** đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu
- **Tính linh hoạt** trong việc quản lý nhiều công ty, phòng ban, nhân viên
- **Khả năng mở rộng** để bổ sung thêm thông số, loại mẫu, phương pháp báo cáo

Thiết kế hướng đến việc số hóa toàn bộ quy trình quản lý môi trường, từ giao dịch với khách hàng, lấy mẫu thực địa, phân tích trong phòng thí nghiệm, đến xuất báo cáo cuối cùng.